

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΝΟΥ

Ανάλυση Μοντελοποίησης & Αποτελεσμάτων

Ημερομηνία: 04/06/2026

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης του μενού ενός εστιατορίου. Χρησιμοποιούμε μαθηματικά μοντέλα (γραμμικά και μικτά ακέραιο) για να εντοπίσουμε το κέρδος-μεγιστοποιούμενο συνδυασμό πιάτων και μεριδών.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Τι ξέρουμε:

- 51 πρώτες ύλες με καθορισμένες τιμές
- 21 παραδοσιακά ελληνικά πιάτα με γνωστές συνταγές
- 65 εργατοώρες διαθέσιμες ανά ημέρα
- Ζήτηση κάθε πιάτου (ελάχιστο-μáξιμο)

Τι πρέπει να αποφασίσουμε:

- Ποια πιάτα θα προσφέρουμε;
- Πόσες μερίδες ανά καθόνα;
- Πόσους μεγιστοποιούμε το ημερήσιο κέρδος;

3. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1 Γιατί δύο μοντέλα;

Γραμμικό Προγραμματισμό (LP): Επιτρέπει οποιαδήποτε ποσότητα κάθε πιάτου. Παίρνουμε το θεωρητικό μáξιμο κέρδος.

Μικτά Ακέραιο Προγραμματισμό (MIP): Επιλέγουμε ποια πιάτα θα προσφέρουμε (ναι/όχι απάφαση). Πιο ρεαλιστικό για εστιατόριο.

3.2 Πόγια Κόστη (Fixed Costs)

Κάθε πιάτο έχει κόστος προετοιμασίας (π.χ. καθάρισμα υλικών, ετοιμασία). Αν το πιάτο δεν προσφέρεται, κανένα κόστος. Αν προσφέρεται, πρέπει να καλύψει αυτό το κόστος.

3.3 Περιορισμοί Μεγέθους Μενού

Ελάχιστο: 6 πιάτα (αρκετά ποικιλία)

Μáξιμο: 10 πιάτα (διαχειρισίμο)

Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν μόνο στο MIP μοντέλο.

3.4 Σπατάλη

Θεωρούμε 6% απώλεια κάθε πράτης βλκής (αποξεία, σφάλμα προμρίσης). Αυτ αυξνει το κστος κθε μερδας.

4. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 Πράτες βλκες (51)

Οι πράτες βλκες ταξινομνται σε: Κράαα, Λαχανικ, Δημητριακ, Γαλακτοκομικ, Βασικ. Κθε εδος χει τιμ βσης 2026 απ ελληνικς αγορς.

4.2 Πιτα (21)

5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

5.1 Γραμμικ Προγραμματισμ (LP)

Μεταβλητς: x_d = μερδες του πιτου d (μπορε να ειναι οποιοσδποτε θετικς αριθμς)

Αντικειμενικ Συνρτηση: Μεγιστοποηση κρδους = $\sum (x_d * \text{margin}_d)$

Περιορισμοί:

- Ζτηση: $x_d \geq \text{demand_min_d}$ και $x_d \leq \text{demand_max_d}$
- Εργασα: $\sum (x_d * \text{hours_d}) \leq 65$ ρες

Ερμηνεα: Βρσκουμε το θεωρητικ μγιστο κρδος χωρς περιορισμ σε αριθμ πιτων.

5.2 Μικτ Ακράιο Προγραμματισμ (MIP)

Επιπλν Μεταβλητς: $y_d \in \{0,1\}$ = δεχνει αν το πιτο d ειναι στο μενο

Επιπλν Περιορισμοί:

- Αν $y_d = 0$, τε $x_d = 0$ (δεν παρνουμε μερδες αν δεν ειναι στο μενο)
- Πγια κστη: Αφαιρομε να ποσ απ το κρδος για κθε $y_d=1$
- Μγεθος μενο: $6 \leq \sum y_d \leq 10$

Ερμηνεα: Πιο ρεαλιστικ μοντέλο που επιλγει ποια πιτα θα προσφρουμε.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μοντέλο	Κρδος/Ημρα	Ειδικτητα
LP	€1994.86	Θεωρητικ μγιστο

MIP	€1727.98	Πρακτικη λυση
-----	----------	---------------

Η διαφορα €266.88/ημωρα ($\approx 13.4\%$) οφειλεται στα πωγια κστη και τον περιορισμ του μεγθους του μενω.

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

7.1 Μεταβολη Κστης Υλικων

Αν το κστης των πρωτων υλων αυξηθε κατ 50%, το κρδος θα μειωθε σημαντικ. Αυτ δεχνει τι το μοντλο ειναι πολ ευασθητο στις αγοραπωλησεις.

7.2 Μεταβολη Εργατοωρων

Αν προσθσουμε περισστερες ρες, το κρδος αυξνεται μχρι ενς σημειου. Μετ απ 70 ρες, η επιπλον εργασια δεν δνει αποτλεσμα (κορεσμς).

7.3 Μεταβολη Σπατλης

Αν μεισουμε τη σπατλη απ 6% σε 3%, το κρδος αυξνεται κατ ~5%. Ενδιαφρον: Η σπατλη ειναι μτρια εστιαση.

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κρσιμοι Παργοντες:

- Κστης πρωτων υλων (υψηλτερη επδραση)
- Αριθμς εργατοωρων (μχρι τα 65)
- Ποικιλια μενω (6-10 πιτα)

Συστσεις:

- Διαπραγματευθετε καλτερες τιμς με προμηθευτς
- Ελαχιστοποιε τη σπατλη με καλτερη εκπαδευση
- Επιλξτε τα 10 πιο κερδοφρα πιτα απ το MIP μοντλο